

实验 1 质粒提取及 PCR 扩增 EGFP 基因

刘沛雨 2100012289

实验日期：2025 年 9 月 16 日

1 实验结果

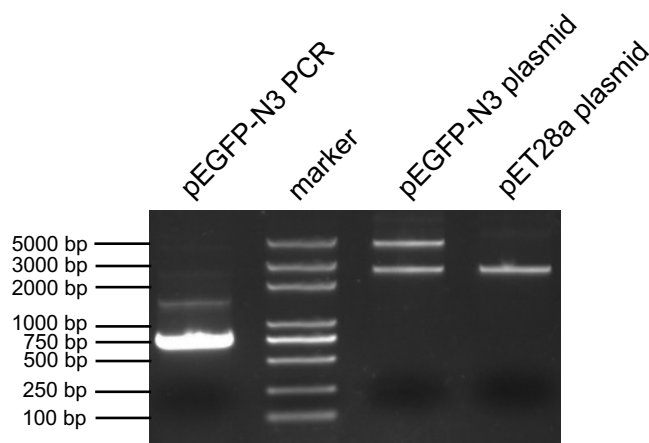


图 1 电泳结果

图 1 展示了对 pEGFP-N3 的 PCR 产物、pEGFP-N3 质粒以及 pET28a 的电泳结果，使用的 marker 为 *Trans2K Plus DNA Marker*。根据 marker 条带（泳道 2）可判断出扩增得到的 DNA 产物（泳道 1）大小约为 750bp，与 EGFP 基因大小相当。条带清晰、明亮、单一，说明 PCR 反应特异性高，有效扩增了目标片段 EGFP 基因。pEGFP-N3 质粒（泳道 3）呈现出两条大小分别为 5000 bp 和 2500 bp 左右的条带，分别对应质粒的不同构象。其中 5000bp 附近的条带与 pEGFP-N3 质粒的大小（4.7 kb）一致，说明质粒提取成功。pET28a 质粒（泳道 4）显示出主要位于 3000 bp 附近的条带。

2 讨论

本次实验总体较顺利，实验结果良好。实验过程中出现的主要问题为配制琼脂糖凝胶时因加热次数过多导致溶液中水分蒸发，在倒入胶膜前溶液过于黏稠。后续实验应控制加热时间和次数，加热至溶液澄清透明即可。

3 致谢

感谢徐子弘助教和杨皓青同学在实验过程中提供的帮助。

实验 2 表达载体构建

刘沛雨 2100012289

实验日期：2025 年 9 月 23 日

1 实验结果

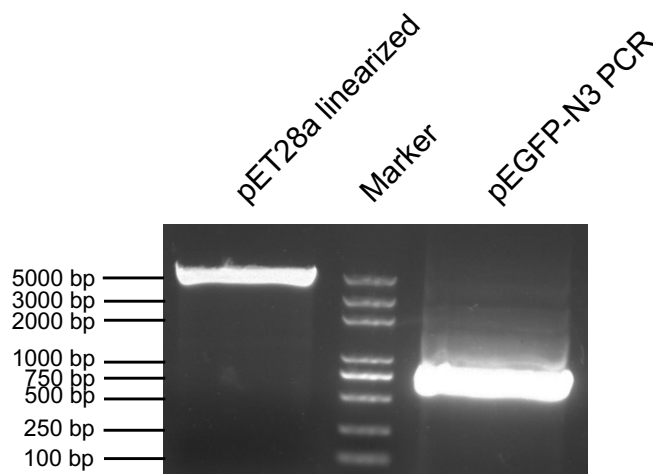


图 1 电泳结果

图 1 展示了对 pET28a 线性化载体（泳道 1）和 pEGFP-N3 PCR 产物（泳道 3）的电泳结果，使用的 marker 为 *Trans2K Plus DNA Marker*（泳道 2）。线性化的 pET28a（泳道 1）呈现为一条清晰的单一带，根据 marker 条带可判断出其略大于 5000 bp。这与 pET28a 质粒的完整大小（约 5.4 kb）相一致，表明该质粒已被成功线性化。pEGFP-N3 PCR 产物（泳道 3）显示出一条大小约为 750 bp 的条带，与 EGFP 基因大小（约 720 bp）相符。该条带明亮且宽大，说明 PCR 反应成功，与实验 1 结论一致。

2 讨论

本次实验总体较顺利，结果理想，完成了表达载体的构建。图 2 表明线性化的 pET28a 载体和 EGFP 基因片段均已成功制备。之后通过凝胶回收分离纯化并进行连接，最终构建出了 pET28a-EGFP 重组质粒。

3 致谢

感谢徐子弘助教和杨皓青同学在实验过程中提供的帮助。

实验 3 阳性克隆鉴定及表达

刘沛雨 2100012289

实验日期：2025 年 9 月 30 日

1 实验结果

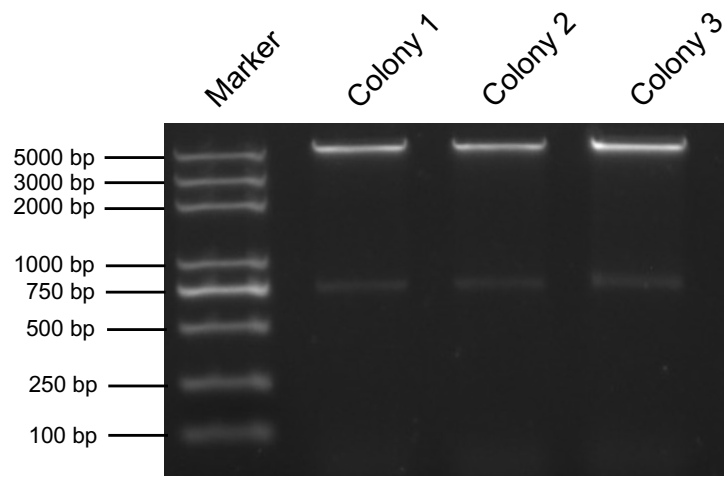


图 1 双酶切鉴定结果

图 1 展示了对 pET28a 载体与 EGFP 基因进行连接和转化后随机挑选的 3 个菌落（Colony 1, 2, 3）的双酶切鉴定结果，使用的 marker 为 *Trans2K Plus DNA Marker*（泳道 1）。菌落 1（泳道 2）的质粒经酶切后呈现出两条清晰的条带。其中，根据 marker 条带可判断出上方条带大于 5000 bp，与 pET28a 线性化载体的大小（约 5.4 kb）相当；下方条带的大小约为 750 bp，与 EGFP 基因片段的大小（约 720 bp）相当。菌落 2（泳道 3）和 菌落 3（泳道 4）的电泳结果与菌落 1 完全一致。这两条条带说明 EGFP 基因已成功插入到了 pET28a 载体，且这 3 个菌落均为阳性克隆。

从以上三组重组质粒中选择一个进行测序，测序结果如下（EGFP DNA 序列用蓝色标出）：

```
GTGCATGTGAGCGGAACATTCCCCTCTAGAATAATTTTGTTTAACTTTAAGAAGGAGATATACCA
TGGGCAGCAGCCATCATCATCATCACAGCAGCGGCCTGGTGCCGCGCGGCAGCCATATGG
CTAGCATGACTGGTGGACAGCAAATGGGTCGCGGATCCATGGTGAGCAAGGGCGAGGAGCTG
TTCACCGGGGTGGTGTCCATCCTGGTTCGAGCTGGACGGCGACGTAAACGGCCACAAGTTCAG
CGTGTCCGGCGAGGGCGAGGGCGATGCCACCTACGGCAAGCTGACCCTGAAGTTCATCTGCAC
CACCGGCAAGCTGCCCCGTGCCCTGGCCCACCCCTCGTGACCACCCTGACCTACGGCGTGACAGTG
CTTCAGCCGCTACCCCGACCACATGAAGCAGCACGACTTCTTCAAGTCCGCCATGCCCGAAGG
CTACGTCCAGGAGCGCACCATCTTCTTCAAGGACGACGGCAACTACAAGACCCGCGCCGAGG
TGAAGTTCGAGGGCGACACCCTGGTGAACCGCATCGAGCTGAAGGGCATCGACTTCAAGGAG
GACGGCAACATCCTGGGGCACAAGCTGGAGTACAACACTACAACAGCCACAACGTCTATATCATG
```

GCCGACAAGCAGAAGAACGGCATCAAGGTGAACTTCAAGATCCGCCACAACATCGAGGACGG
CAGCGTGCAGCTCGCCGACCACTACCAGCAGAACACCCCCATCGGCGACGGCCCCGTGCTGC
TGCCCGACAACCACTACCTGAGCACCCAGTCCGCCCTGAGCAAAGACCCCAACGAGAAGCGC
GATCACATGGTCCTGCTGGAGTTCGTGACCGCCGCCGGGATCACTCTCGGCATGGACGAGCTG
TACAAGTA~~ACT~~CTGAGCACCA~~CCACCACC~~ACTGAGATCCGGCTGCTAACAAAGCCCCGAAA
GGAAGCTGAGTTGGCTGCTGCCACCGCTGAGCAATAACTAGCATAACCCCTTGGGGCCTCT

测序结果表明该质粒确为阳性克隆质粒。

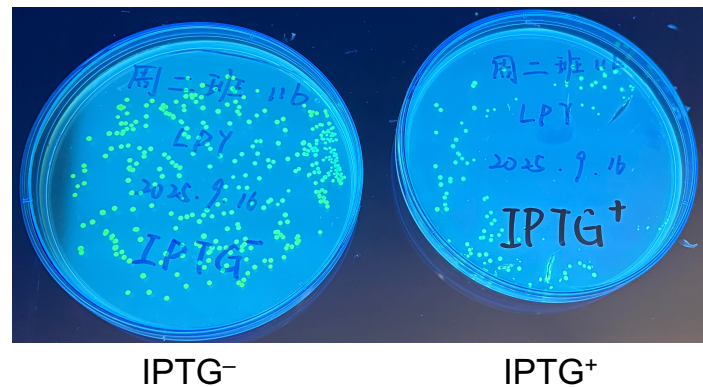


图 2 EGFP 表达结果（拍摄于 2025 年 10 月 21 日）

使用前面得到的阳性克隆质粒转化 BL21 (DE3) 感受态细胞，理想情况下应当只有加入了 IPTG 的平板（上图右侧）中有 EGFP 表达，然而在图 2 中未加入 IPTG 的平板（上图左侧）中也出现了绿色荧光，且带荧光的菌落数量更大。这一异常结果需要进一步分析（见讨论部分）。

2 讨论

本次实验总体较理想，成功得到了阳性克隆质粒并完成了转化，然而转化后得到的菌落在不存在 IPTG 的情况下仍然表达了 EGFP。推测这一现象主要与 *lac* 启动子的渗漏表达有关。pET 表达系统使用 *lac* 启动子，而 IPTG 作为异乳糖类似物，可以持续激活 *lac* 启动子，从而使其下游有关基因（T7，T7 表达可激活 EGFP 表达）持续高表达。因此在 IPTG 存在的条件下菌落带有绿色荧光是正常的。然而当 IPTG 不存在时，*lac* 启动子存在渗漏表达。由于结果拍摄于转化完成 3 周后，渗漏表达出的少量 T7 聚合酶不断累积并驱动 EGFP 的表达，因此在图 2 左侧平板上同样出现了绿色荧光。而在 IPTG⁺ 平板上观察到的菌落生长抑制现象，可能是因为 IPTG 对细胞有一定的毒性。

3 致谢

感谢徐子弘助教在实验过程中提供的帮助。

实验 4 凝胶阻滞分析

刘沛雨 2100012289

实验日期：2025 年 10 月 21 日

1 实验结果

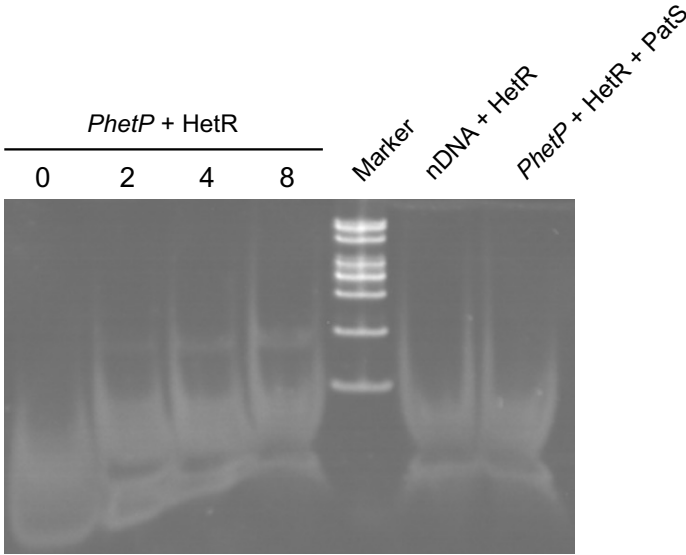


图 1 电泳结果，0 2 4 8 表示加入的 *HetR* 的相对量

图 1 验证了 *HetR* 蛋白能够与 *PhetP* 发生特异性结合，随着 *HetR* 蛋白浓度的增加，游离的 *PhetP*（位于底部的条带）逐渐减少，并在凝胶上方形成了迁移速度更慢的滞留条带 nDNA 负对照组没有出现滞留，证明了该结合具有高度的特异性。*PatS* 蛋白的加入则几乎可以完全抑制 *HetR* 与 *PhetP* 的结合，导致滞留条带消失。

2 讨论

本次实验结果理想。但在配制聚丙烯酰胺凝胶的过程中可能因为忘记加入 APS 导致配制的溶液无法凝固，最终使用了老师提供的凝胶。

3 致谢

感谢徐子弘助教在实验过程中提供的帮助。

实验5 唾液细胞总 RNA 提取与逆转录合成 cDNA

刘沛雨 2100012289

实验日期：2025 年 10 月 28 日

1 实验结果

分光光度法测定得到的 RNA 浓度为 243.318 ng/μL。

$OD_{260/230} = 0.258$ ， $OD_{260/280} = 1.507$ 。

2 讨论

本次实验提取得到的 RNA 浓度尚可，但是 $OD_{260/230}$ 和 $OD_{260/280}$ 过低，说明样品中存在较多蛋白质和有机试剂残留。

3 致谢

感谢徐子弘助教在实验过程中提供的帮助。

实验6 *CRY1* 的基因型推定及表达检测

刘沛雨 2100012289

实验日期：2025 年 11 月 4 日

1 实验结果

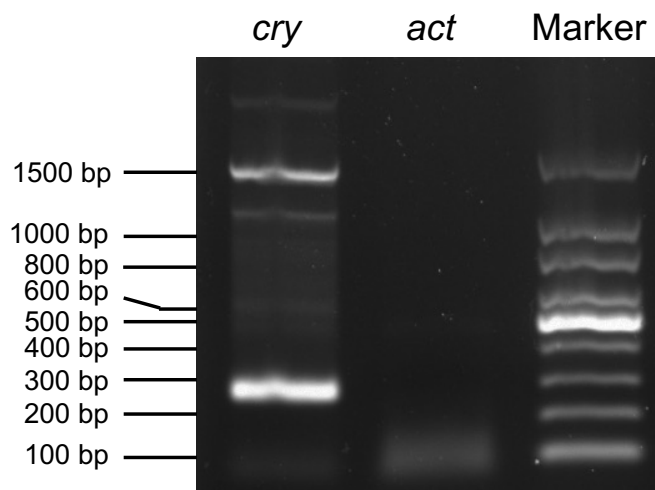


图1 RT-PCR 电泳结果

图1展示了 RT-PCR 电泳结果。尽管 *cry* 对应的条带在 200 bp 和 300 bp 之间出现了明亮的条带，与实验预期相符。但是在 1500 bp 附近还有几处杂带，说明 PCR 产物中存在一定量的杂质，这也与实验 5 中的结果一致。

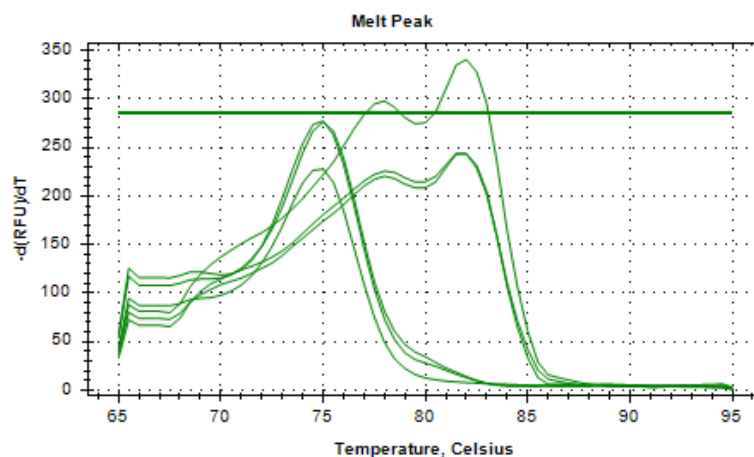


图2 熔解曲线

图2展示了溶解曲线，可以看到有3条曲线（对应 *act*）在 75 摄氏度附近有一个单峰，说明 *act* cDNA 的纯度较佳。而其余三条曲线（对应 *cry*）在 78 摄氏度和 82 摄氏度有两个峰，说明样品中存在一定量的杂质。以上结果和图1一致。

2 讨论

表 1 本组 Cq 值数据及相关计算分析

组号	样品	Cq 值	Cq 均值	入睡时间	表达倍数差异计算
11	C1	27.18	27.06	1:30	0.409
	C2	26.81			
	C3	27.18			
	T1	29.32	29.30		
	T2	29.24			
	T3	29.34			
7	C1	27.73	30.57	11:30	
	C2	31.75			
	C3	32.22			
	T1	31.23	31.52		
	T2	31.49			
	T3	31.83			

从表 1 可知,与组 7(对照组)相比,组 11(实验组)中 *cry* 的表达量下调约 59.1%,与预期相符。然而该结果可能存在较大偏差,因为提取得到的 *cry* cDNA 样品中仍存在一定量的杂质,这些杂质可能会对测定得到的 Cq 值产生较大影响。

3 致谢

感谢徐子弘助教在实验过程中提供的帮助。